

---

# **Especificação de Requisitos de Software**

**para o**

# **GeekHub**

**Versão 1.0**

Preparado por

**Bryan Alvarenga – 272426**

**Igor Bassetto Menon – 274582**

**Juan Pedrozo – 273889**

**Kauã Gustavo da Fonseca Rodrigues – 273722**

**Rafael Dias Garcia – 272207**

**Vitor Yago Ferreira dos Santos – 272261**

Revisado por

**Thiago Henrique Pereira Paiva**

GuildCode

UNIFIO

Ourinhos, Brasil

18 de agosto de 2026

## Histórico de Revisões

| Nome            | Data                 | Motivo da mudança | Versão |
|-----------------|----------------------|-------------------|--------|
| Grupo GuildCode | 18 de agosto de 2026 | Versão inicial    | 1.0    |

# Sumário

|          |                                     |           |
|----------|-------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introdução</b>                   | <b>3</b>  |
| 1.1      | Propósito . . . . .                 | 3         |
| 1.2      | Escopo . . . . .                    | 3         |
| 1.3      | Definições . . . . .                | 4         |
| <b>2</b> | <b>Descrição Geral</b>              | <b>5</b>  |
| 2.1      | Perspectiva do produto . . . . .    | 5         |
| 2.2      | Perfis de usuário . . . . .         | 5         |
| 2.3      | Diagrama de casos de uso . . . . .  | 5         |
| 2.4      | Suposições . . . . .                | 7         |
| <b>3</b> | <b>Requisitos Específicos</b>       | <b>8</b>  |
| 3.1      | Cadastro e autenticação . . . . .   | 8         |
| 3.2      | Produtos e anúncios . . . . .       | 8         |
| 3.3      | Pesquisa . . . . .                  | 10        |
| 3.4      | Carrinho . . . . .                  | 11        |
| 3.5      | Pedidos . . . . .                   | 11        |
| 3.6      | Avaliações . . . . .                | 12        |
| 3.7      | Administração . . . . .             | 13        |
| 3.8      | Requisitos Não Funcionais . . . . . | 13        |
| <b>4</b> | <b>Funcionalidades Fora do MVP</b>  | <b>16</b> |
| <b>5</b> | <b>Rastreabilidade</b>              | <b>17</b> |

# 1 Introdução

## 1.1 Propósito

Este documento define os requisitos do sistema GeekHub. O GeekHub será um market-place para a compra e venda de itens geek e colecionáveis.

O documento define:

- funções de sistema;
- perfis de usuário;
- regras de negócio;
- requisitos não funcionais;
- limites do MVP.

## 1.2 Escopo

O GeekHub deve conectar compradores e vendedores de itens geek e colecionáveis. A plataforma deve permitir o anúncio, a pesquisa e a compra de produtos.

O MVP deve incluir:

- cadastro de usuários;
- edição de perfil;
- autenticação;
- gerenciamento de anúncios;
- pesquisa de produtos;
- filtros;
- carrinho;
- pedidos;
- avaliações;
- administração.

## 1.3 Definições

| Termo                   | Definição                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| RF                      | Requisito funcional                                                         |
| RNF                     | Requisito não funcional                                                     |
| RN                      | Regra de negócio                                                            |
| Usuário                 | Pessoa que possui uma conta no sistema                                      |
| Usuário Comum           | Usuário que pode comprar e vender produtos e gerenciar os próprios anúncios |
| Administrador           | Usuário responsável pela administração da plataforma                        |
| Produto                 | Item disponibilizado para venda                                             |
| Anúncio                 | Registro que disponibiliza um produto no marketplace                        |
| Pedido                  | Registro de uma compra                                                      |
| Critério de verificação | Condição objetiva utilizada para verificar o atendimento de um requisito    |
| ERS                     | Especificação de Requisitos de Software                                     |
| MVP                     | Primeira versão utilizável do sistema                                       |
| LGPD                    | Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais                                     |

## 2 Descrição Geral

### 2.1 Perspectiva do produto

A compra e a venda de itens geek hoje acontecem em marketplaces genéricos, redes sociais e grupos de mensagens. Essa fragmentação aumenta o tempo de busca, reduz a padronização das informações e dificulta que vendedores encontrem um público interessado. Para colecionáveis, diferenças de edição, fabricante e conservação tornam a busca genérica ainda menos eficiente.

### 2.2 Perfis de usuário

| Perfil        | Objetivos                                    | Necessidades                                                                                                                       |
|---------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Usuário Comum | Comprar e vender itens geek e colecionáveis. | Pesquisar produtos, visualizar anúncios, realizar compras, cadastrar produtos para venda, gerenciar anúncios e acompanhar pedidos. |
| Administrador | Administrar a plataforma.                    | Gerenciar usuários, anúncios e categorias, além de remover conteúdos que violem as regras do marketplace.                          |

### 2.3 Diagrama de casos de uso

A figura a seguir apresenta o diagrama de casos de uso do sistema, com os perfis de usuário e as funcionalidades descritas nas próximas seções.

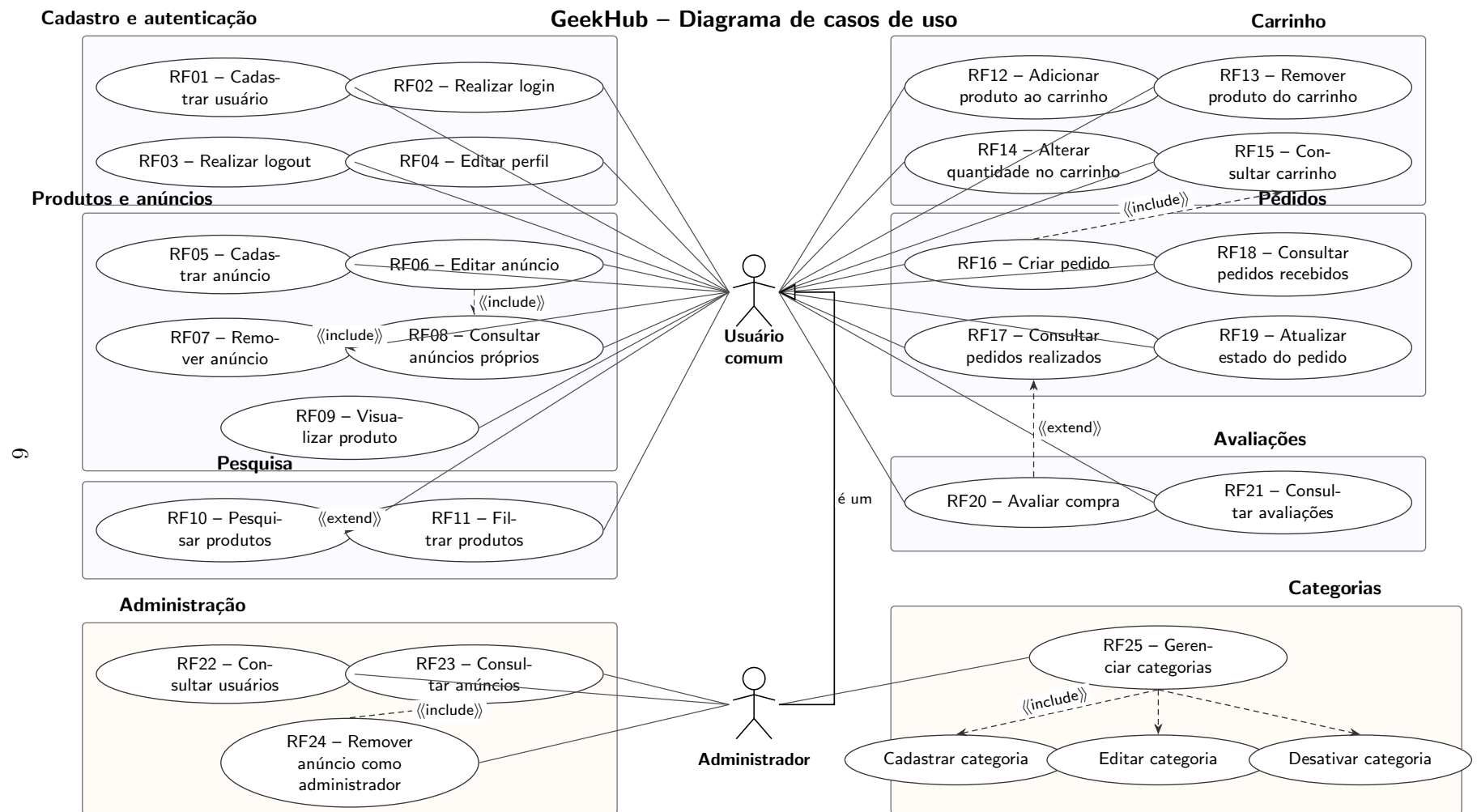


Figura 2.1: Diagrama UML de casos de uso do GeekHub.

## 2.4 Suposições

| Tipo        | Suposição                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| Usuário     | Um usuário comum pode comprar e vender produtos.               |
| Acesso      | O usuário deve possuir uma conta para comprar ou vender.       |
| Permissão   | O administrador possui permissões diferentes do usuário comum. |
| Pagamento   | O MVP não terá pagamento integrado.                            |
| Frete       | O MVP não terá cálculo automático de frete.                    |
| Comunicação | O MVP não terá chat entre usuários.                            |
| Troca       | O MVP não terá sistema de troca de produtos.                   |
| Plataforma  | O sistema será utilizado por meio de uma aplicação web.        |

## 3 Requisitos Específicos

### 3.1 Cadastro e autenticação

#### 3.1.1 RF01 – Cadastrar usuário

O sistema deve permitir o cadastro de um usuário.

- **RN01** – O e-mail informado deve ser único;
- **RN02** – O usuário deve preencher todos os campos obrigatórios;
- **RN03** – O usuário deve informar um e-mail válido.

#### 3.1.2 RF02 – Realizar login

O sistema deve permitir que um usuário cadastrado realize login.

- **RN04** – O usuário deve possuir uma conta cadastrada;
- **RN05** – As credenciais informadas devem ser válidas.

#### 3.1.3 RF03 – Realizar logout

O sistema deve permitir que um usuário autenticado encerre sua sessão.

#### 3.1.4 RF04 – Editar perfil

O sistema deve permitir que o usuário altere os dados permitidos do próprio perfil.

- **RN06** – O usuário somente pode editar o próprio perfil;
- **RN07** – O novo e-mail não pode estar associado a outro usuário.

### 3.2 Produtos e anúncios

#### 3.2.1 RF05 – Cadastrar anúncio

O sistema deve permitir que o usuário cadastre um anúncio.

O anúncio deve possuir:

- nome;

- descrição;
  - categoria;
  - preço;
  - quantidade;
  - estado de conservação;
  - condição do produto;
  - imagem.
- **RN08** – Todo anúncio deve estar associado ao usuário que o cadastrou;
  - **RN09** – O preço deve ser maior que zero;
  - **RN10** – A quantidade disponível deve ser maior que zero;
  - **RN11** – O anúncio deve pertencer a uma categoria ativa;
  - **RN12** – O anúncio deve possuir pelo menos uma imagem.

### **3.2.2 RF06 – Editar anúncio**

O sistema deve permitir que o usuário edite um anúncio.

- **RN13** – Somente o responsável pelo anúncio pode editar o anúncio;
- **RN14** – O preço deve permanecer maior que zero;
- **RN15** – O anúncio deve permanecer associado a uma categoria ativa.

### **3.2.3 RF07 – Remover anúncio**

O sistema deve permitir que o usuário remova um anúncio.

- **RN16** – Somente o responsável pelo anúncio ou um administrador pode remover o anúncio.

### **3.2.4 RF08 – Consultar anúncios próprios**

O sistema deve permitir que o usuário consulte os anúncios cadastrados por ele.

- **RN17** – O usuário deve estar autenticado para consultar seus anúncios.

### **3.2.5 RF09 – Visualizar produto**

O sistema deve permitir que o usuário visualize os dados públicos de um produto.

O sistema deve mostrar:

- nome;
- imagens;
- descrição;
- categoria;
- preço;
- estado de conservação;
- condição;
- quantidade disponível;
- informações públicas do usuário responsável pelo anúncio.

- **RN18** – Somente anúncios disponíveis devem permitir a realização de uma compra.

## **3.3 Pesquisa**

### **3.3.1 RF10 – Pesquisar produtos**

O sistema deve permitir a pesquisa de produtos pelo nome.

- **RN19** – A pesquisa deve apresentar somente anúncios disponíveis para compra.

### **3.3.2 RF11 – Filtrar produtos**

O sistema deve permitir o uso de filtros durante a pesquisa.

O sistema deve mostrar:

- categoria;
- faixa de preço;
- estado de conservação;
- produto novo ou usado.

- **RN20** – O sistema deve aplicar todos os filtros selecionados pelo usuário.

## **3.4 Carrinho**

### **3.4.1 RF12 – Adicionar produto ao carrinho**

O sistema deve permitir que o usuário comum adicione um produto ao carrinho.

- **RN21** – O produto deve possuir quantidade disponível;
- **RN22** – A quantidade adicionada não pode ser maior que a quantidade disponível.

### **3.4.2 RF13 – Remover produto do carrinho**

O sistema deve permitir que o usuário comum remova um produto do carrinho.

### **3.4.3 RF14 – Alterar quantidade do produto no carrinho**

O sistema deve permitir que o usuário comum altere a quantidade de um produto no carrinho.

- **RN23** – A quantidade deve ser maior que zero;
- **RN24** – A quantidade não pode ser maior que o estoque disponível.

### **3.4.4 RF15 – Consultar carrinho**

O sistema deve permitir que o usuário comum consulte o carrinho.

O sistema deve mostrar:

- produtos;
  - quantidades;
  - preço de cada produto;
  - valor total.
- **RN25** – O valor total deve considerar todos os produtos e suas respectivas quantidades.

## **3.5 Pedidos**

### **3.5.1 RF16 – Criar pedido**

O sistema deve permitir que o usuário comum crie um pedido com os produtos do carrinho.

- **RN26** – O carrinho deve possuir pelo menos um produto;
- **RN27** – Todos os produtos devem possuir quantidade disponível;
- **RN28** – A quantidade solicitada não pode ser maior que a quantidade disponível.

### 3.5.2 RF17 – Consultar pedidos realizados

O sistema deve permitir que o usuário comum consulte seus pedidos.

- **RN29** – O usuário comum somente pode consultar pedidos associados à sua conta.

### 3.5.3 RF18 – Consultar pedidos recebidos

O sistema deve permitir que o usuário comum consulte os pedidos que contenham produtos anunciados por ele.

- **RN30** – O usuário comum somente pode consultar pedidos relacionados aos seus anúncios.

### 3.5.4 RF19 – Atualizar estado do pedido

O sistema deve permitir a atualização do estado do pedido.

Os estados são:

- Criado;
- Confirmado;
- Enviado;
- Concluído;
- Cancelado.

- **RN31** – Um pedido deve possuir somente um estado por vez;
- **RN32** – O estado informado deve ser um dos estados definidos pelo sistema.

## 3.6 Avaliações

### 3.6.1 RF20 – Avaliar compra

O sistema deve permitir que o usuário comum avalie uma compra.

A avaliação deve possuir:

- nota de 1 a 5;
- comentário opcional.

- **RN33** – Somente uma compra concluída pode ser avaliada;
- **RN34** – Somente o usuário comum responsável pelo pedido pode criar a avaliação;
- **RN35** – Cada compra pode possuir somente uma avaliação;
- **RN36** – A nota deve possuir um valor entre 1 e 5.

### **3.6.2 RF21 – Consultar avaliações**

O sistema deve permitir que os usuários consultem as avaliações públicas de outro usuário.

- **RN37** – Somente avaliações registradas devem fazer parte da nota pública do usuário.

## **3.7 Administração**

### **3.7.1 RF22 – Consultar usuários**

O sistema deve permitir que o administrador consulte os usuários cadastrados.

- **RN38** – Somente um administrador pode acessar a função de consulta administrativa de usuários.

### **3.7.2 RF23 – Consultar anúncios**

O sistema deve permitir que o administrador consulte os anúncios cadastrados.

- **RN39** – Somente um administrador pode acessar a consulta administrativa de anúncios.

### **3.7.3 RF24 – Remover anúncio como administrador**

O sistema deve permitir que o administrador remova um anúncio.

- **RN40** – O administrador pode remover anúncios que violem as regras da plataforma.

### **3.7.4 RF25 – Gerenciar categorias**

O sistema deve permitir que o administrador:

- cadastre categorias;
- edite categorias;
- desative categorias.
- **RN41** – Somente um administrador pode gerenciar categorias;
- **RN42** – Uma categoria desativada não pode ser usada em novos anúncios.

## **3.8 Requisitos Não Funcionais**

Cada requisito não funcional é acompanhado de critérios de verificação que permitem avaliar objetivamente o seu atendimento.

### **3.8.1 RNF01 – Desempenho**

O sistema deve responder a 95% das operações de consulta em até 2 segundos no ambiente definido para os testes.

Critério de verificação:

- O tempo deve ser medido entre a solicitação do usuário e o recebimento da resposta do sistema.

### **3.8.2 RNF02 – Segurança da comunicação**

O sistema deve transmitir dados pessoais, credenciais e dados de sessão somente por meio de comunicação criptografada (HTTPS) entre o usuário e a plataforma.

Critério de verificação:

- Nenhum dado pessoal, credencial ou dado de sessão deve ser transmitido em formato não criptografado.

### **3.8.3 RNF03 – Proteção de credenciais**

O sistema deve proteger as credenciais dos usuários.

Critérios de verificação:

- A senha do usuário não deve ser exibida em texto legível;
- A senha do usuário não deve ser armazenada em formato diretamente legível.

### **3.8.4 RNF04 – Controle de acesso**

O sistema deve permitir que cada usuário execute somente as operações compatíveis com o seu perfil (usuário comum ou administrador).

Critérios de verificação:

- Somente o administrador pode executar funções administrativas;
- Um usuário não pode alterar dados privados de outro usuário.

### **3.8.5 RNF05 – Responsividade**

O sistema deve permitir o uso de suas funções em telas de diferentes tamanhos, incluindo computadores, tablets e celulares.

Critério de verificação:

- As funções do sistema devem permanecer utilizáveis em computadores, tablets e celulares.

### **3.8.6 RNF06 – Compatibilidade**

O sistema deve funcionar nos navegadores definidos pela equipe do projeto.

Critério de verificação:

- A equipe deve definir a lista de navegadores suportados antes dos testes de aceitação.

### **3.8.7 RNF07 – Clareza das mensagens**

O sistema deve informar quando uma operação não puder ser concluída.

Critérios de verificação:

- A mensagem deve informar o motivo do erro quando essa informação estiver disponível;
- A mensagem não deve apresentar informações técnicas internas do sistema ao usuário comum.

### **3.8.8 RNF08 – Integridade dos dados**

O sistema deve impedir operações que deixem dados obrigatórios incompletos ou inválidos.

Critérios de verificação:

- O sistema não deve concluir uma operação quando um campo obrigatório estiver vazio;
- O sistema não deve aceitar valores que violem as regras definidas para o requisito.

## 4 Funcionalidades Fora do MVP

As funcionalidades a seguir estão fora do escopo do MVP:

- pagamento integrado;
- cálculo automático de frete;
- chat entre usuários;
- lista de desejos;
- alerta de novos produtos;
- coleção pessoal;
- histórico de preços;
- recomendação de produtos;
- negociação de preço;
- sistema de troca;
- comparação automática de preços;
- verificação avançada de vendedores.

Essas funções podem ser implementadas em versões futuras.

## 5 Rastreabilidade

Os requisitos funcionais devem ser rastreados até as regras de negócio relacionadas. A tabela a seguir apresenta a rastreabilidade completa.

| Requisito                                        | Regras de negócio relacionadas |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| RF01 – Cadastrar usuário                         | RN01, RN02, RN03               |
| RF02 – Realizar login                            | RN04, RN05                     |
| RF03 – Realizar logout                           | —                              |
| RF04 – Editar perfil                             | RN06, RN07                     |
| RF05 – Cadastrar anúncio                         | RN08, RN09, RN10, RN11, RN12   |
| RF06 – Editar anúncio                            | RN13, RN14, RN15               |
| RF07 – Remover anúncio                           | RN16                           |
| RF08 – Consultar anúncios próprios               | RN17                           |
| RF09 – Visualizar produto                        | RN18                           |
| RF10 – Pesquisar produtos                        | RN19                           |
| RF11 – Filtrar produtos                          | RN20                           |
| RF12 – Adicionar produto ao carrinho             | RN21, RN22                     |
| RF13 – Remover produto do carrinho               | —                              |
| RF14 – Alterar quantidade do produto no carrinho | RN23, RN24                     |
| RF15 – Consultar carrinho                        | RN25                           |
| RF16 – Criar pedido                              | RN26, RN27, RN28               |
| RF17 – Consultar pedidos realizados              | RN29                           |
| RF18 – Consultar pedidos recebidos               | RN30                           |
| RF19 – Atualizar estado do pedido                | RN31, RN32                     |
| RF20 – Avaliar compra                            | RN33, RN34, RN35, RN36         |
| RF21 – Consultar avaliações                      | RN37                           |
| RF22 – Consultar usuários                        | RN38                           |
| RF23 – Consultar anúncios                        | RN39                           |
| RF24 – Remover anúncio como administrador        | RN40                           |
| RF25 – Gerenciar categorias                      | RN41, RN42                     |

Requisitos sem regras de negócio associadas são indicados com “—”.

Os requisitos não funcionais não possuem regras de negócio; os critérios de verificação correspondentes são apresentados junto a cada RNF, na seção de requisitos específicos.